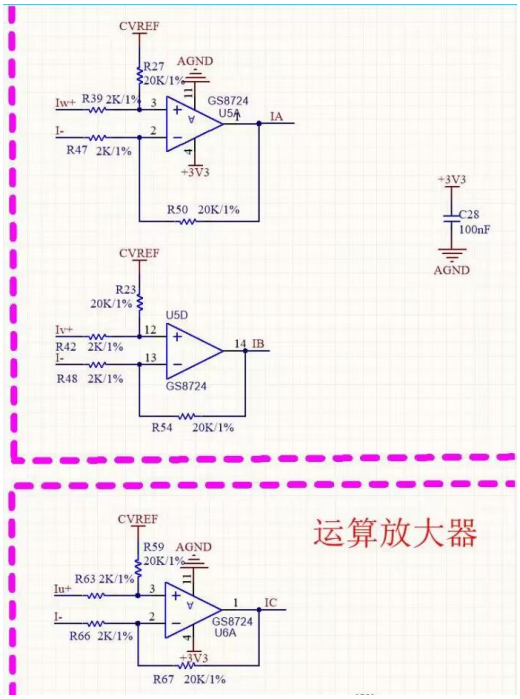
14-硬件电路设计 4

大家晚上好，欢迎参加张飞实战电子 FOC 第 11 期学习
上节课，我们把采样电阻的作用分析完了，今天呢，我们来讲下运放部分的电路



上面这个图呢，是我们课程中的运放电路。为什么 FOC 硬件部分需要用到运放电路呢？这是因为我们需要监控电机主回路上的电流波形，要监控这个电流波形，送给单片机，对电流进行控制。而单片机能识别的是电压信号，所以需要把电流信号转为能够采样的电压信号。所以，我们需要在主回路上串一个电阻，把电流信号转化为电压信号。因为对于电阻来说，它是满足欧姆定律的，U = I*R 。也就是说，电阻两端的电压和它流过的电流有一一对应的关系。

但是，这里就遇到一个问题了，我们课程的板子，额定电流是按照 8.25A 设计的。假设电阻的取值是 1Ω 的话，那么它的实际功率就 P = I^2*R = 8.25*8.25*1 = 68.0625W。这个功率是很大的，都是以热量的方式消耗掉了。另一方面呢，对于中小功率的电机控制来说，采样电阻 通常是采用 2512 封装的。它的额定功率是 1W，加强型的呢，也就 2W 的样子。所以，我们必须要用一个小阻值的采样电阻。

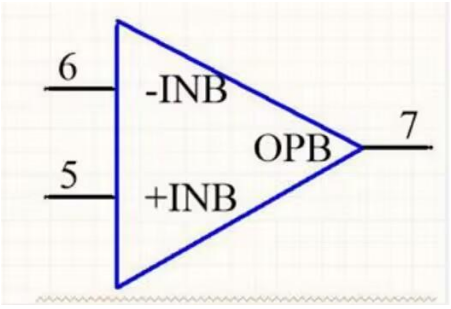
例如，我们课程中的电阻是 20mΩ 的。P = I^2*R = 8.25*8.25*0.02 = 1.36125W。所以，如果我们要跑到板子的额定电流的话，实际上这个采样电阻，我们至少需要选择 2W 的但是呢，对于我们课程中使用的电机来说，额定电流比较小。仅有几百毫安，额定电流是 0.5A 所以，实际上我们这里选 1W 的也可以的。

大家自己清楚，如果要更换额定电流高的电机，要计算好检流电阻的功率。好，现在我们就先按照板子的额定电流来分析。采样电阻的阻值是 20mΩ 的话，在额定电流 8.25A 的情况下，采样电阻两端的压降就是 U = 8.25A*0.02Ω = 0.165V 。所以，问题就来了，这么小的一个电压，如果直接送到单片机口，单片机的分辨率会很低。况且，这是我们按照额定电流来算是这样的，如果电流再小一些，这个电压还会更小。

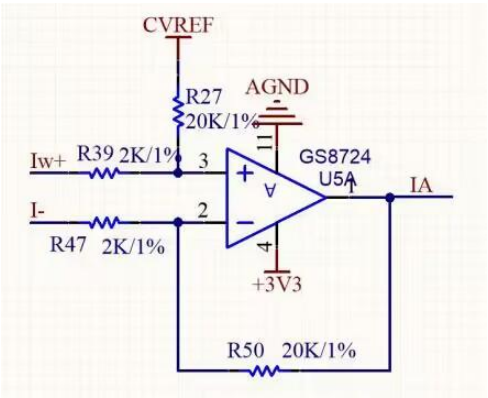
我们现在知道了，要想监控主回路上的电流→用采样电阻→考虑到功率问题用小阻值的→带来新的问题：电压低≤0.165V。那么，我们为什么说分辨率低呢？

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

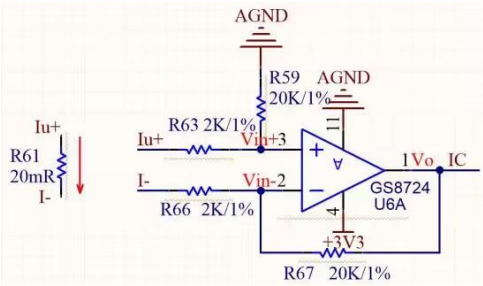
这是因为，采样电阻两端的电压，间接代表流过它的电流大小。电压范围是 0~0.165V，对应的电流范围是 0~8.25A。0~0.165V 只能用到 ADC 的小部分范围，换句话说，没有把 ADC 的分辨能力完全发挥出来。所以啊，这里我们就需要用到运放电路，来把采样电阻两端的电压信号进行放大。这就是使用运放电路的目的啊。



这个呢，是运放的原理图符号。左边两个引脚是输入，右边的一个引脚是输出。运放要想为我们所用，按照一定的放大倍数放大信号，不仅仅需要这个器件本身，还需要加上相应的外围电路。这是为什么呢？为什么不把运放做成我们想要的放大倍数呢，例如做成一个系列，有的是 5 倍，有的是 10 倍，有的是 20 倍。

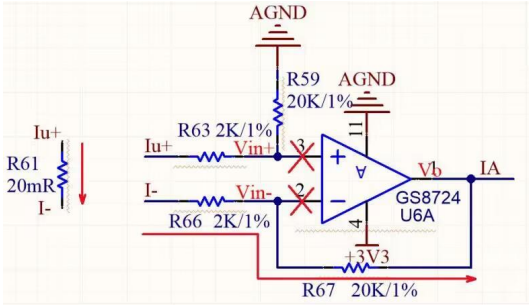


而是做成这个样子，运放器件+外围电阻网络。放大倍数，外部设置，具有一定的灵活性，放大倍数可变，可以方便适配更多种电机和采样电阻。放大倍数固定一般价格和精度较高，对于不需要考虑过多通用性的场景也是可以使用的，这种运放会把放大电阻集成在运放内部。

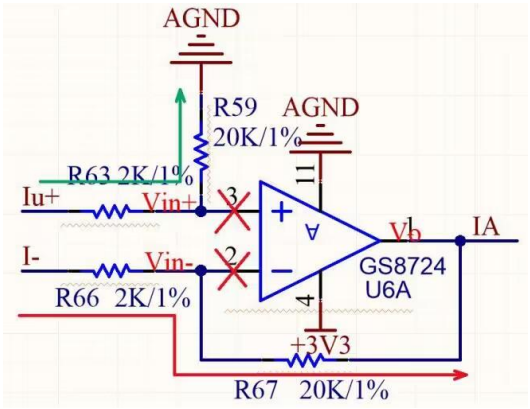


咱们来看下这幅图。我们运放，采用的是差分放大。就这个电路而言，输入和输出之间的关系是：Vo = 20/2*（Iu+ - I-） = 10*（Iu+-I-） 。这是怎么来的呢？这涉及到运放的两个重要概念，虚短和虚断。虚断，就是说从运放的 2 脚和 3 脚流进的电流几乎为零，所以可以看做是断开。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。



所以，上面这个电路，红色的这条回路，流过 R66 跟 R67 的电流是相等的。既然电流相等，则我们就可以列一个等式：[(I-) - (Vin-)]/R66 = [(Vin-) - Vo]/R67 。当然了，如果假设电流从右往左流，列出来的公式，结果是一样的。这个公式呢，就是用运放的"虚断"特性得到的。要想得到输入输出之间的关系，还需要根据另一个特性："虚短"。虚短的意思就是 Vin+ = Vin- 。



我们看上面绿色这条回路。然后，可以知道，Vin+ = Iu+ * R59/(R63+R59) 。这个呢，其实就是电阻分压的公式 。

[(I-) - (Vin-)]/R66 = [(Vin-) - Vo]/R67 ..... 虚断

Vin- = Vin+ = Iu+ * R59/(R63+R59) .....虚短

这样，我们根据虚短，虚断，可以把两个方程结合起来，可以把第二个式子，当作 Vin-，然后代入到第一个式子。

$$\frac{I- - Vin-}{R66} = \frac{Vin- - Vo}{R67}$$

$$Vin+ = Vin- = \frac{R59}{R63+R59} Iu+$$

然后，我们可以先把第一个式子整理一下

$$\frac{I- - Vin-}{R66} = \frac{Vin- - Vo}{R67}$$

$$R67*(I- - Vin-) = R66*(Vin- - Vo)$$

两边交叉相乘

$$\frac{I- - Vin-}{R66} = \frac{Vin- - Vo}{R67}$$

$$R67*(I- - Vin-) = R66*(Vin- - Vo)$$

$$R67 * I- - R67*Vin- = R66*Vin- - R66*Vo$$

$$R66*Vo = R66*Vin- + R67*Vin- - R67 * I-$$

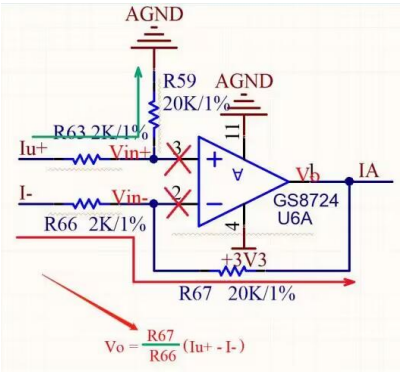
本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

最终呢，可以写为这样

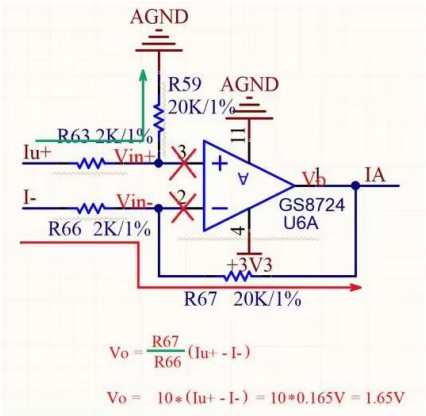
$$R66*Vo = R66*Vin- + R67*Vin- - R67*I-$$

$$Vin+ = Vin- = \frac{R59}{R63+R59}Iu+$$

然后，这两个式子结合一下



最终呢，可以等效得到这个 Vo 的表达式。具体推导呢，大家可以课后自己再推导一下。
那么，通过公式，我们也能看出来输出和输入之间的关系，只和输入的差值有关。



当差值是 0.165V 时，放大后就会得到 1.65V。

问：为啥要放大 10 倍呀？
答：不同的放大倍数对应不同的电流检测范围。

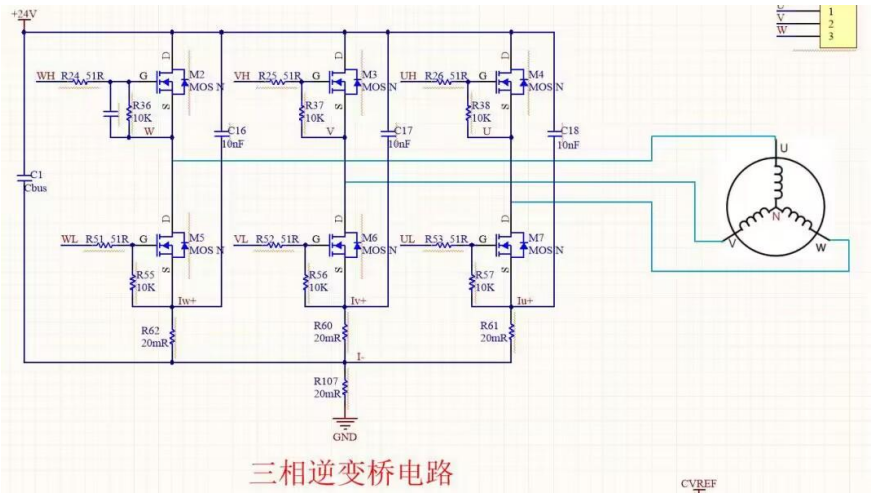
问：Iu+ - I-:为什么是 0.165V? 不是电流吗？
答：Iu+，I-只是个标号，代表检流电阻两端的电压信号。

问：按照目前的电机实际的电流要比 8.25A 要小很多，放大倍数要根据实际电流调整吗？
答：是的，可以自己调整

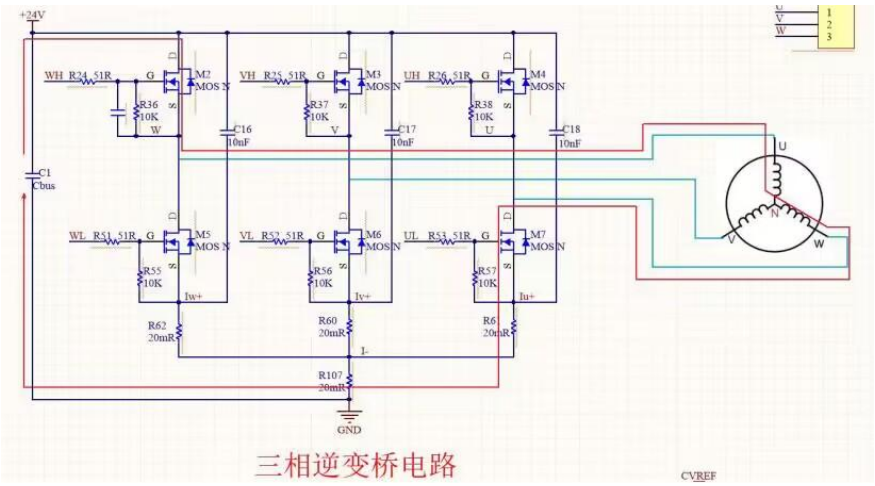
问：把额定电流 8.25A 设计在 0.165V,万一大于 8.25A,起不是超出的采样？
答：这里是峰值电流采样的话，是需要高一些，实际情况可以根据需要调整。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

上面只是分析了正电流的情况，后面会讲负电流。



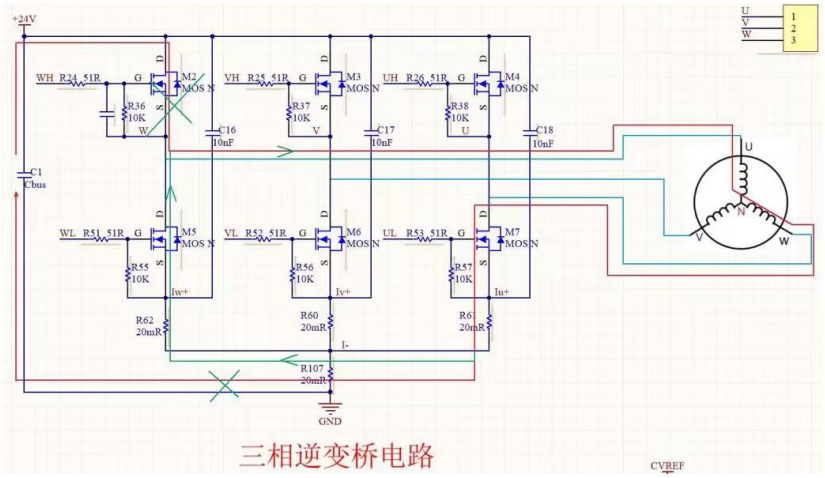
采样电阻 R61 上的电流除了从上往下流，还存在从下往上流的情况，我们来分析其中一种。



采样电阻 R61 上的电流除了从上往下流，存在从下往上流的情况吗？
采样电阻 R60,R61,R62 上都会存在电流从下往上流的情况，我们来分析其中一种。

假设 M2　M7 导通，那么我们可以画出对应的电流回路。咱们应该这样画，Vbus 电容正端应该是接到负端 GND 的，此时，采样电阻 R61 上的电流是从上往下流的。当 M2、M7 导通时，加在绕组两端的电压是不是就是 Vbus 电压啊？ 如果 M2　M7 都是恒通，认为 100%占空比，此时输出最大功率。如果加在绕组两端的电压是 Vbus/2，那么电机的输出功率变小。其实，这里可以通过调节 M2　M7 其中任何一个管子的占空比来改变绕组两端的平均电压。假设上管 M2 斩波占空比是 50%就等效为加在绕组两端的平均电压是 Vbus 的一半。所以，当 M2 上管关闭时，绕组需要续流。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。



大家看，当上管 M2 关闭后，根据电感的续流特性，它的回路就如绿线所示。此时呢，R62 这颗采样电阻上的电流是从下往上流的。

问：除了 M5 能续流，M6 不能吗？

答：假定前一状态是 U+ W- , V 相不导通， V 相电流为 0 时 M6 不续流，电流不为 0 时，V 相也会续流。

问：一般是上管斩波，下管打开吗？

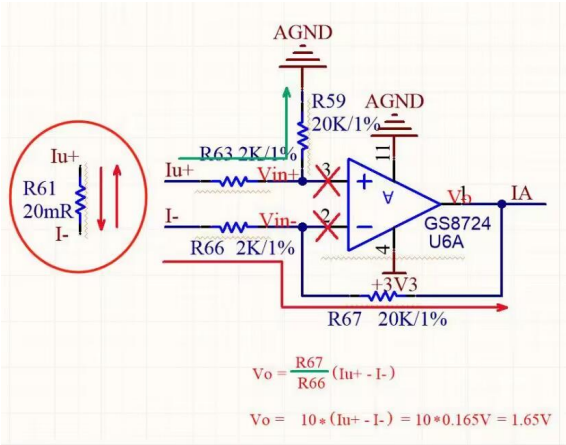
答：一般是这样的，但也会有例外。

问：此时 62 电阻上应该是负电流吧？

答：是的。

当然了，这里是以方波六步换相其中一个导通相序来分析的。检流电阻上的电流可以从上往下，也可以从下往下。实际上呢，我们 FOC 控制的控制相序不一样。但是呢，检流电阻的电流方向，也都是存在正负方向的。

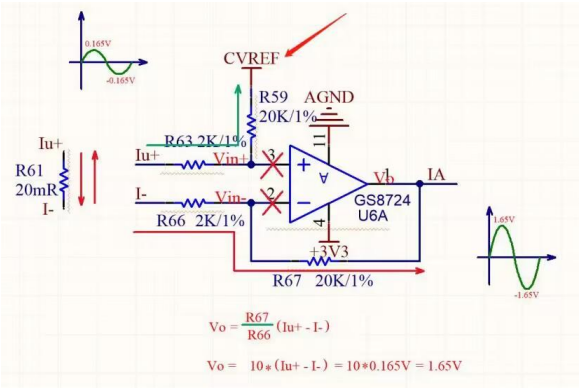
这里大家要注意，电路中的能量除了从电容提供外，在电容回路断开后，这个电机绕组作为电感也是能量源，电感也是储存能量的，这个能量也会形成放电回路的，还有反电动势也是能量源。还有负电流除了可以从 MOS 的体二极管流过，如果 MOS 管是开通的，也可以从 MOS 管的 Rdson 流过。我们这里明确了三个相电阻的电流方向都是双向的。



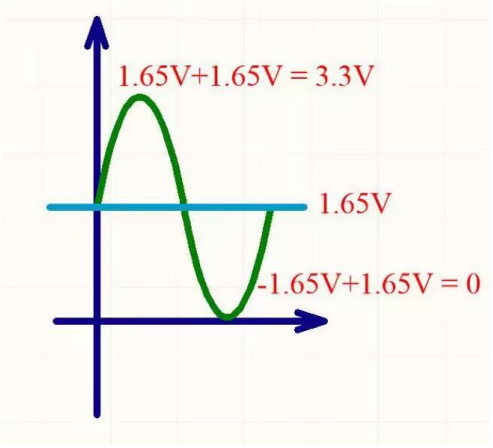
回到这个电路，我们就清楚了，这个检流电阻的电流方向是双向的。电流的范围呢，应该是 -8.25A~8.25A 。那么，对应采样电阻两端的电压变化范围就是：-0.165V~0.165V。这样的话，那么理论上放大后的电压也是要有正有负的，才能对应上。但是呢，因为我们运放是单电源供电。检流电阻两端的正负电压信号，单电源的运放，是没有负压的。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

并且，即使我们使用双电源运放，但这个正负的电压信号单片机是不能识别负压的。所以，这样的话，之前这个运放电路就不行咯。



我们现在把抬升电压 CVREF 请出来。现在我们把红色箭头这里接一个参考电压 1.65V，这样做的话，从直观上变成什么样子了呢？

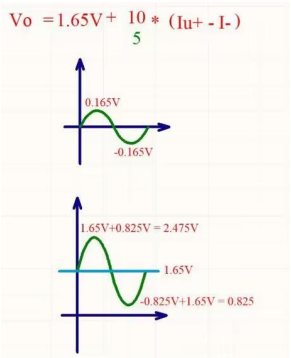


大家看，这里接一个 1.65V 的参考电压，就相当于把运放的输出波形，整体的抬高了 1.65V 所以，放大后的电压变化范围就是：0V~3.3V 。这样的话，输入到单片机的电压是在单片机工作电压范围内变化，是可以识别的，所以，此时的运放输入跟输出的关系就是

$$Vo = 1.65V + \frac{R67}{R66}(Iu+ - I-)$$

上面这个公式仍然可以用虚短虚断的方式来推导，这里就不再推导了，大家课后自己推导一下。

下面我们来讨论一下运放放大倍数的问题。运放的放大倍数，是基于什么考虑的呢？如果放大倍数选择 5 倍，可以吗?



本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

大家看，如果我们按照 5 倍放大倍数来设计，大家看运放输出电压范围。最大到 2.475，最低是 0.825。

问：放大倍数要看电机流过的电流和采样电阻来选吧？
答：是的，这里是假定最大电流 8.25A，检流电阻已经确定 20 毫欧的情况下确定放大倍数。

也就是说，在整个 0~3.3V 范围内，有效使用范围是 0.825~2.475 ，也是可以使用的，只不过呢，分辨率降低了一些。也就是说，-8.25A~8.25A 此时对应 0.825~2.475V。
所以说，放大倍数的设定呢，是要求在 0~3.3V 的范围内，留有一定的余量，保证分辨率不要太低。但是，有的时候也要考虑兼容，有的场合，电机的负载工作情况很宽。

问：电机的最大电流的参数一般是会标出来的吗？
答：不会，和负载相关。
问：怎么知道一个新电机的这个电流参数？
答：电机铭牌上会有额定电流。

有小电流的情况，也有大电流的情况。此时呢，实际上，往往不好兼顾，需要在两者之间取一个折中。如果说，能够做到可变放大倍数的话，就完美了。这样在负载小的时候，也能让电流的精度高，控制就会更好。
好，那么到目前为止，给大家讲了：
1、为什么我们会用运放电路
2、为什么采用差分放大
3、放大倍数如何计算
4、为什么要抬升 1.65V 的直流电压
5、如何选择合适的放大倍数，基于什么考虑
先回答大家的疑问，后面最后讲运放选型。

问：续流时 M5 也应该不导通吧？是通过控制使 M5 导通续流吗？
答：可以导通也可以不导通，取决于软件控制。导通可以降低续流损耗。

问：SVPWM 两个零矢量都是慢续流吧？
答：是的。

问：什么是慢续流？
答：续流回路通常有两种，一种是电机绕组经过 Vbus 电容的续流回路，另外一种是电机绕组不经过 Vbus 电容的续流回路；第一种是快续流，第二种是慢续流，它们的续流时间长短不同。

最后呢，我们来讲解一下运放的选型啊
对于运放来说，有很多个参数。但是，对于我们电机控制来说，我们关注下面这几个参数：
1. 供电电压
2. 输出电压范围
3. 带宽
4. 压摆率

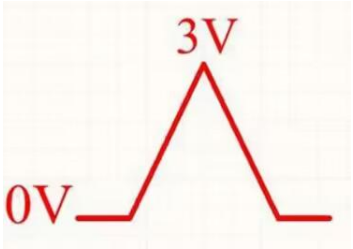
本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

我们先来看下供电电压，一般我们都会选择与单片机供电电压相同，轨至轨输出运放。什么是轨至轨呢？ 比如，供电电压是 3.3V,运放输出电压范围是 0-3.3V 。0V 是负轨，3.3V 是正轨。如果不是轨至轨运放的话，3.3V 的供电电压，输出电压 Vo 范围会高于 0V，低于 3.3V。

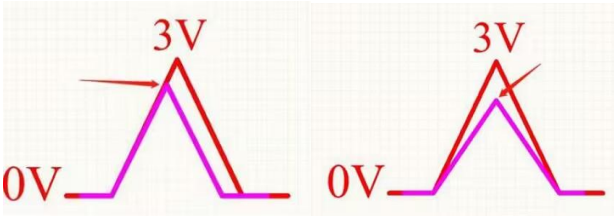
接下来，我们来看下运放的带宽问题，一般在电机控制领域，运放带宽的选择是在 3MHz~20MHz 就可以了。带宽的选择和控制频率及放大倍数有关，比如说我们这个项目，它的最低带宽要求是多少呢：带宽=f*放大倍数=20KHz*10=300KHz。大家可以发现，选择 3MHz 的带宽足够了。

问：f 是开关频率吗？
答：是的。
问：控制频率这个是怎么定的啊？
答：这个要考虑很多因数，一般电机控制频率都会在 15K~20K 之间，后面课程内容我们再慢慢和大家解释。

我们这个 FOC 载频是 20KHz，那么有的是 50KHz。满足最低的带宽要求会更高，而选择更大的带宽，余量放大一点，性能会更好一点。我来说明一下，带宽为什么和频率、放大倍数有关。我们刚才也看到了，运放可以放大交流信号是吧。但是如果带宽不够的话，它输出的最大幅值是会衰减的。就比如说，刚才的输入是 0.165V，按照计算，Vo 应该是 3.3V。但是，如果带宽不够的话，当输入信号频率达到一定的时候，输出信号是达不到 3.3V 的。这个带宽，就是表征处理交流信号的能力。最后，我们再来看下运放的压摆率。对于运放来说，输入一个小的信号，可以输出一个大信号。但是我们要知道，器件都会存在寄生参数的。比如说输入压差是 0.165V，对应的输出应该 3.3V。但是，实际输出 Vo 达到 3.3V 是需要一定时间延时的。也就是说，输入此时是 0.165V，输出并不是立即能达到 3.3V，而是按照一定的速率上升例如，5V/us。这个 5V/us，指的就是压摆率。对于我们电机驱动控制来说，运放压摆率的选择范围是：5~10V/us。



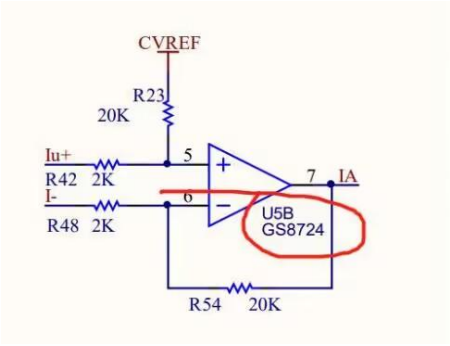
大家看，假设输出信号是这个样子的。对于运放来说，输出 Vo 从 0V 到 3V 是需要一定时间的，并不是一下子就能达到 3V 的。对于 10V/us 压摆率的运放来说，它从 0V 上升到 3V，需要 0.3us 的时间，此时这个波形是有频率要求的。如果我们把频率升高，此时幅值是达不到 3V 的。



或者，这么来说，压摆率反映输出 Vo 电压的上升斜率。那么，粉色对应的就是压摆率低的，也就是斜率低的，它上升比较慢。

问：运放输入电阻 2K1K，20k10k 是不是也影响电压速度？
答：几乎不会。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。



我们用的是 GS8724

Features

- Single-Supply Operation from +2.1V ~ +5.5V
- Rail-to-Rail Input / Output
- Gain-Bandwidth Product: 11MHz (Typ)
- Low Input Bias Current: 1pA (Typ)
- Low Offset Voltage: 3.5mV (Max)
- High Slew Rate: 9V/μs
- Settling Time to 0.1% with 2V Step: 0.3μs
- Low Noise : 8nV/√Hz @10kHz
- Quiescent Current: 1.1mA per Amplifier (Typ)

运放手册一开始，就介绍了，带宽，压摆率，供电范围。咱们呢，就参考这三个参数，就可以了。

今天内容就到这里，下节课讲保护电路。

问：运放输入引脚，耐压是不是等于供电电压？
答：不是，具体要看数据手册。

问：载频是什么意思？
答：载波频率，也就是功率管的 PWM 频率。

问：这是 300KHz，怎么是 3MHz 了呢？
答：需要留有足够的余量，所有器件参数都是特定条件下测定的，使用条件变了，参数就会变化，使用时应考虑足够的余量。

问：这个带宽为什么跟放大倍数联系到一起？
答：因为带宽是单位增益下定义的，也就是放大倍数为 1 的时候定义的。

问：续流时间长，是有利的吗？
答：电流下降慢，电流相对比较平滑

问：内部运放和外部运放怎么选择？
答：从成本角度看，优先使用内部运放。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

问：FOC 板有 GND，电流采样运放是独立的 AGND，到上面两个小板又没有区分 GND 与 AGND，是什么意思？

答：GND AGND 最终还是要共地的，原理图上可以区分也可以不区分，主要由 PCB 画板人员确定。

问：快续流的回路也能画一下吗？

答：下管 PWM 关断时，上管续流就是快续流，你可以先动手画画看。

问：放大只是幅值吧，频率不变吧？

答：不同频率下幅值会有不同衰减的。

问：运放 IC 的地共驱动地吗？运放输出的滤波地共数字地吗？

答：输出滤波地也是接模拟地

今天内容就到这里，下节课讲保护电路，谢谢大家，晚安！

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。